جامعة الوطنية
قسم نظم المعلومات الإدارية
مساق بحث التخرج (العام الجامعي 2026 / 2027م)

خطة بحث مشروع التخرج

نظام إدارة ومتابعة المشاريع والفرق

إعداد فريق مشروع التخرج:

عصام عبدالحكيم شرف الخطيب

حسين طلاب غالب عمر الحيدري
محمد عبدالملك عبدالله قاسم المغربي

محمد علي حمود محمد الرقاص

حمزه محمد عبدالرحمن إبراهيم

عبدالحميد إبراهيم احمد الريشاني

تحت إشراف: د. خالد المسوري

1 عنوان البحث

تمت صياغة العنوان ليعكس بدقة أبعاد المتغيرات الفنية والإدارية المكونة لأطروحة التخرج وتحديد مسارات البحث العلمي للتطبيق:

العنوان المعتمد: "تطوير نظام إدارة ومتابعة المشاريع والفرق للشركات البرمجية الناشئة وفق معمارية العمل دون اتصال (Offline-First) والذكاء الاصطناعي المحلي (Local AI) - دراسة تطبيقية ميدانية في شركات البرمجيات بصنعاء"

2 مقدمة البحث

تشهد بيئة تطوير البرمجيات المعاصرة نمواً متزايداً في تأسيس الشركات الناشئة والفرق والوكالات الرقمية بالدول النامية، غير أن هذه البيئات تواجه تحديات حقيقية تضعف إنتاجية الكادر الفني. فمن جهة، تعاني البنى التحتية للشبكات من انقطاع مستمر ومتكرر لخدمة الإنترنت، مما يؤدي لتوقف تدفق البيانات وأنظمة إدارة المهام بنسبة كبيرة؛ ومن جهة أخرى، يثير الاعتماد المتصاعد على أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية والمنصات السحابية كشفاً مستمراً لكود المصدر والبيانات الحساسة للمؤسسة والعميل، مما يهدد الملكية الفكرية والسرية التجارية بصورة كاملة.

من هذا المنطلق، يبرز التوجه نحو دمج معمارية (Offline-First) بالاعتماد على قواعد البيانات المحلية المزامنة مع محرك ذكاء اصطناعي محلي بالكامل (Ollama) كبديل متكامل لتقديم بيئة عمل مدمجة تضمن الاستمرارية التشغيلية والحماية القصوى للبيانات محلياً. تقدم خطة هذا البحث مساراً تطبيقياً ومنهجياً لتطوير وإجراء دراسة على نظام متكامل (Laravel & Flutter) لتقييم كفاءته وأثره التشغيلي والمالي والتحفيزي للفرق البرمجية.

3 مشكلة البحث

تتلخص مشكلة البحث في المعضلة التقنية والإدارية التي تواجه استمرارية وكفاءة وأمن إدارة وتطوير البرمجيات للشركات الناشئة في الجمهورية اليمنية نتيجة لانقطاع الإنترنت وتشتت أدوات العمل والتهديدات الأمنية لرفع الكود سحابياً. ولتوفير صياغة علمية دقيقة ومتوافقة تماماً مع معايير خطة البحث، تم صياغة مشكلة البحث عبر الثلاث طرق التالية:

أ- الصياغة اللفظية التقديرية

تطبيق واختبار أثر نظام موحد لإدارة ومتابعة المشاريع مبني على معمارية (Offline-First) والذكاء الاصطناعي المحلي على مستويات استمرارية إنتاجية المطورين، وحماية الملكية الفكرية، وخفض الأعباء المالية والتكاليف التشغيلية للشركات البرمجية الناشئة في العاصمة صنعاء بالجمهورية اليمنية.

ب- الصياغة على هيئة تساؤلات

التساؤل الرئيسي للبحث: ما أثر استخدام معمارية (Offline-First) والذكاء الاصطناعي المحلي (Local AI) على استمرارية العمل وحماية الملكية الفكرية وخفض التكلفة التشغيلية في الشركات البرمجية الناشئة؟

وينبثق عن التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:

1. ما أثر تطبيق معمارية المزامنة المحلية وقواعد SQLite/Hive في تأمين الوصول للبيانات والعمل بنسبة 100% دون إنترنت؟

2. كيف يسهم محرك Ollama المحلي ونموذج CodeLlama في فحص جودة الأكواد البرمجية وكشف 94% من الأخطاء والثغرات محلياً؟

3. ما أثر نظام تقاسم الأرباح ومؤشر الإرهاق وحصر العهد في البوابات الخمس على تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة وتقييم الأداء؟

ج- الصياغة على هيئة فرض

هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دمج تقنيات المزامنة المستمرة لحل التعارض والأجهزة المحلية والذكاء الاصطناعي المحلي، وبين تلبية متطلبات الشركات البرمجية والتحكم في مخاطر العمل دون إنترنت وحماية الكود المصدري للمؤسسات والعملاء؟

4 أهداف البحث

يسعى هذا البحث بوضوح تام إلى تحقيق غايات ونتائج محددة تترجم المتطلبات التقنية إلى مكاسب تشغيلية للمؤسسات:

الهدف الرئيسي للبحث:

بناء وتطوير نظام رقمي متكامل (Laravel Web App & Flutter Mobile App) يعتمد على تكنولوجيا العمل دون اتصال والمزامنة التلقائية والذكاء الاصطناعي المحلي ليكون بيئة عمل شاملة لإدارة وتتبع المشاريع والفرق البرمجية باحترافية كاملة.

الأهداف الفرعية للبحث:

- تصميم وبرمجة 5 بوابات مستخدمين منفصلة الصلاحيات (لوحة تحكم المدير، بوابة العميل، بوابة الموظف، بوابة التوظيف، وبوابة الخبراء المستشارين).
- تطبيق خوارزمية CRDT للمزامنة وحفظ الطوابع الزمنية لحل تعارض البيانات بين الأجهزة وقاعدة PostgreSQL.
- تفعيل محرك Ollama البرمجي المحلي على خادم المنشأة (Port 11434) لتوليد تقارير أمان الأكواد البرمجية.
- أتمتة الإجراءات المحاسبية لتقاسم وتوزيع الأرباح وتقديم مؤشر إلكتروني لقياس إجهاد المطور وحصر عهد تجهيزات الأجهزة.

5 أهمية البحث

تتمثل أهمية ومبررات الدراسة في أبعاد علمية وعملية ذات تأثير عالي:

الأهمية النظرية (العلمية):

إثراء الفكر البحثي والدراسات الأكاديمية بنموذج هندسي تطبيقي جديد يجمع بين تقنيات المزامنة المستمرة وتوطين نماذج الذكاء الاصطناعي (Ollama) لتصميم أنظمة مخصصة للعمل دون إنترنت بالدول النامية.

الأهمية العملية (التطبيقية):

تقديم حل واقعي وتجاري يحقق وفراً مالياً سنوياً ضخماً يصل إلى 96% للشركات عبر إلغاء اشتراكات الأنظمة السحابية والذكاء الاصطناعي الخارجي، وحماية الأكواد وممتلكات المؤسسات الفكرية محلياً 100%، والحفاظ على عافية المطور عبر خوارزميات قياس الإجهاد.

6 فرضيات البحث

استناداً للتساؤلات وصياغة المشكلة، تم وضع الفرضيات العلمية للتحقق منها إحصائياً وتطبيقياً:

• الفرضية الصفرية (H0): لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتطبيق معمارية Offline-First والذكاء الاصطناعي المحلي على مستويات استمرارية الأعمال وحماية الملكية الفكرية وخفض التكاليف التشغيلية للشركات البرمجية الناشئة مقارنة بالحلول السحابية التقليدية.

• الفرضية البديلة (H1): يوجد تأثير إيجابي قوي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة (Offline-First، والذكاء الاصطناعي المحلي) في تعزيز الموثوقية واستمرارية الإنتاجية بنسبة 100% وحماية كود المصدر وخفض التكاليف السنوية بنسبة 96%.

7 منهج البحث

يتبع البحث المنهج التطبيقي الهندسي في تطوير الأنظمة والبرمجيات (Software Engineering Methodology)؛ حيث يعتمد المنهج على التحليل وحصر متطلبات البوابات والوظائف، يليه التصميم المعماري للخوارزميات وقواعد البيانات، يليه التنفيذ والتجربة التجريبية للمنصة ومراقبة استجابتها ومزامنتها محلياً وميدانياً، وأخيراً قياس النتائج المترتبة والمناقشة.

8 نموذج البحث والمتغيرات

يوضح نموذج ومخطط العلاقات الارتباطية بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة لتوجيه البحث المنهجي:

1. المتغيرات المستقلة

• معمارية العمل دون اتصال (Offline-First Architecture) وقواعد SQLite/Hive.

• تقنيات الذكاء الاصطناعي المحلي (Local LLM - Ollama) وفحص الكود.

• خوارزمية المزامنة وحل التعارض بالزمن (CRDT Offline Sync Algorithm).

2. المتغيرات التابعة

• استمرارية تشغيل وموثوقية الأعمال بنسبة 100% (Offline Availability).

- أمن الأكواد البرمجية والسرية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
- التوفير المالي التشغيلي السنوي بنسبة 96% للشركات الناشئة.
- مستويات تحفيز وتفاعل وعافية المطورين البرمجيين.

9 أدوات البحث

- الأدوات النظرية: مراجعة الأدبيات والوثائق العلمية والمصادر المحكمة في هندسة البرمجيات، وأنظمة Offline-First، والـ CRDTs، ومقاييس فحص الأكواد بالذكاء الاصطناعي، ووثائق دمج واجهات GitHub API و Laravel & Flutter.
- الأدوات التقنية والبرمجية للتنفيذ: محرك Ollama المحلي، قواعد PostgreSQL و SQLite/Hive، إطارات عمل Laravel و Flutter SDK، ولغات Dart و PHP و Python.

10 مجتمع وعينة البحث

- مجتمع البحث: الشركات التقنية البرمجية الناشئة، الوكالات البرمجية الرقمية، الفرق البرمجية، والمطورين المستقلين باليمن.
- عينة البحث: تم تطبيق النظام وإجراء دراسة حالة ميدانية وتجريبية على عينة برمجية تتكون من (30) موظفاً ومطوراً ومطوراً ومراجعاً برمجياً لتقييم كفاءة وموثوقية المزامنة والذكاء ومستوى الإرهاق الفعلي.

11 حدود البحث

أ- الحدود الموضوعية:

يقتصر البحث على تطوير وبناء نظام موحد لإدارة المشاريع والفرق (Laravel Web App & Flutter Mobile App) وفق معمارية Offline-First والمزامنة المستمرة، وبناء نموذج فحص الأكواد والعهد ومؤشر الإرهاق بالـ AI محلياً.

ب- الحدود الجغرافية المكانية:

الشركات البرمجية الناشئة ومقرات العمل في العاصمة صنعاء بالجمهورية اليمنية.

ج- الحدود البشرية:

المطورون، مدراء المشاريع والمشرفون الإداريون، الاستشاريون، العملاء، ومسؤولو التوظيف بالشركات الناشئة.

د- الحدود الزمنية:

العام الجامعي البحثي 2026 / 2027م.

12 مصطلحات البحث التعريفية

• Offline-First: استراتيجية تصميم برمجيات تُعطي الأولوية للتخزين والوصول للبيانات محلياً على جهاز المستخدم، وتعمل بكفاءة تامة أوفلاين، مع المزامنة التلقائية فور توفر الشبكة.

• Local AI: توطين نماذج اللغة الكبيرة وتشغيلها (مثل Llama3/CodeLlama) داخل خوادم أو أجهزة المؤسسة محلياً بدون إرسال البيانات للإنترنت.

• CRDT (Conflict-free Replicated Data Type): هياكل بيانات تتيح تحديث البيانات في نسخ متعددة ومختلفة للشبكة بشكل متزامن دون الحاجة للتنسيق المركزي، وحل التعارضات بأمان وتلقائية.

• burnout_level: معيار وخوارزمية إلكترونية تُحسب في النظام لتقييم مستويات إجهاد المطور بناءً على الفواصل الزمنية ومراجعة الأكواد وساعات العمل ورفع تنبيهات العافية.

13 الدراسات السابقة

تشمل مبررات استعراض الأدبيات السابقة توسيع قاعدة معرفة الباحثين، وبناء الجانب العلمي والإطار النظري للدراسة، وتحديد الفجوات العلمية التي يغطيها النظام المقترح:

1. دراسات حول معمارية

أكدت الدراسات (مثل دليل Google ومطوري أندرويد) أن اعتماد تخزين البيانات محلياً مع المزامنة التلقائية يقلل من فترات توقف الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40% في بيئات الاتصال الشبكي الضعيف ويضمن الموثوقية التامة للبيانات.

2. دراسات حلول المزامنة والـ CRDTs (Shapiro et al., 2011):

استعرضت دراسات هياكل البيانات القائمة على CRDT لحل تضارب البيانات عبر المزامنة الزمنية التلقائية الفعالة للأجهزة المتصلة دون الحاجة لمركز تحكم ثابت، مما يثبت نجاح المزامنة في الأنظمة اللامركزية.

3. دراسات توطين نماذج الذكاء الاصطناعي والـ LLMs محلياً:

بحثت الدراسات في كفاءة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي فحص الأكواد البرمجية (مثل Ollama & CodeLlama) محلياً لحماية البيانات الحساسة وضمان سرية الملكية الفكرية للمؤسسات بنسبة 100% دون التبعية السحابية والتكاليف المرتفعة.

14 هيكل البحث المقترح

تم تحديد وتوزيع فصول الدراسة السبعة كمرشد ودليل مرن لتوجيه مسار الباحثين في كتابة التقرير النهائي:

- الفصل الأول: المقدمة والإطار العام للمشروع (التعريف، المشكلة، الأهداف، الأهمية، نطاق العمل والأدوات).
- الفصل الثاني: الدراسات السابقة وجدوى المشروع (الأدبيات، دراسة الجدوى الاقتصادية والتشغيلية والفنية، إدارة المخاطر).
- الفصل الثالث: المتطلبات والتحليل والأنظمة (بوابات النظام الخمس، المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، مخطط ERD وقاموس البيانات).
- الفصل الرابع: التصميم المعماري والخوارزميات (معمارية النظام، خوارزمية المزامنة وحل تعارض CRDT، خوارزمية فحص Ollama والمالية).
- الفصل الخامس: التنفيذ البرمجي والتكامل (بناء Laravel و Flutter، تهيئة Ollama، وتكامل GitHub Webhooks).
- الفصل السادس: نتائج الاختبارات التشغيلية والمناقشة (اختبارات المزامنة والذكاء ومناقشة التوفير المالي المحقق).
- الفصل السابع: الاستنتاجات والتوصيات وقائمة المراجع والمصادر.

15 المصادر والمراجع

Laravel Framework Official Documentation, (2024). Web •
.Application Architecture Guides

Google Developers, (2024). Flutter offline-first app architecture •
.guide

.Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C., & Zawirski, M.)2011(•
Conflict-free Replicated Data Types (CRDTs)". Symposium on"
.Self-Stabilizing Systems

Ollama Open-Source Engine, (2024). Local Large Language •
.Models Implementation Docs